הכנה למפמר- תרגילים לפי נושאים :

אלגברה:

בעיות מילוליות :

לא ממפמר:

אחוזים

עבור 8 ליטר יין מסוג ראשון ו- 6 ליטר יין מסוג שני משלמים 850 ש״ח.
המחיר של ליטר יין מהסוג הראשון ירד ב- 15% והמחיר של ליטר יין
מהסוג השני עלה ב- 40% , ואז עבור אותה קנייה שילמו 970 ש״ח.
מה היה מחיר ליטר יין מכל סוג לפני השינויים ?

כללית :

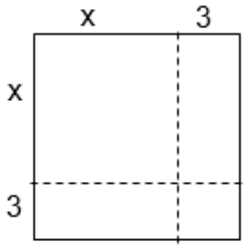
לא ממפמר

בעל חנות גלידה בקניון קנה סוכריות צבעוניות ופתיתי שוקולד
לקישוט כדורי הגלידה שנמכרים בחנותו. בסך הכל קנה 8 ק״ג.
מחיר ק״ג אחד של סוכריות צבעוניות הוא 25 ש״ח
ומחיר ק״ג אחד של פתיתי שוקולד הוא 35 ש״ח.
בסה״כ שילם בעל החנות עבור הקנייה 220 ש״ח.
מצא כמה ק״ג סוכריות צבעוניות וכמה ק״ג פתיתי שוקולד קנה בעל החנות.

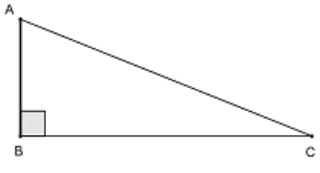
פתירת משוואות ממעלה שנייה:

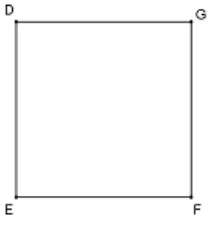
א. פתרו את המשוואה: $(x+3)^2 - 2x(x+3) = (x+3)(x-5)$

ב. לפניכם ריבוע שאורך כל אחת מצלעותיו $(x+3)$ ס"מ.
שטחו של הריבוע הוא 81 סמ"ר.
חשבו את הערך של x.



נתונים משולש ישר זווית ABC וריבוע DEFG. ראו שרטוט (המידות הן בסנטימטרים)
x מייצג את האורך של אחד הניצבים של המשולש
$x+3$ מייצג את האורך של הניצב השני של המשולש
$x+1$ מייצג את האורך של צלע הריבוע





סכום השטחים של המשולש והריבוע הוא 14 סמ"ר.

א. איזו מבין המשוואות הבאות מתאימה לחישוב x?

I. $x(x+3)+14=(x+1)^2$

II. $\frac{x(x+3)}{2}+(x+1)^2=14$

III. $\frac{x(x+3)}{2}-14=(x+1)^2$

IV. $x(x+3)+(x+1)^2=14$

ב. תומר פתר נכון את המשוואה ומצא כי: $x_2=-4\frac{1}{3}$ $x_1=2$
עדי אמרה שהתשובה היא רק $x=2$ ואין עוד פתרון.
הסבירו את התשובה של עדי.

ג. הסתמכו על סעיף ב' ומצאו את שטח המשולש ABC.

מערכת משוואות :

פתרו את מערכת המשוואות: $\begin{cases} x-y=2 \\ y-\frac{x-y}{2}=2 \end{cases}$

. פתרו את המשוואה $2x(x+1)+4=(x+2)^2$ הציגו דרך פתרון.

הסתברות :

לא ממפמר:

בכד אחד 2 כדורים אדומים ו- 8 כדורים כחולים.

בכד שני 5 כדורים אדומים ו- 5 כדורים כחולים.

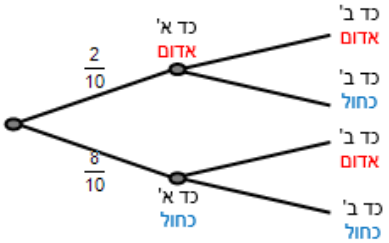
במשחק שנערך ביריד מוציא כל ילד בתורו כדור אחד מכל כד.

אם שני הכדורים שהוציא הם באותו צבע הוא זוכה בפרס.

א. השלימו את דיאגרמת העץ.

ב. מה ההסתברות שדני הוציא שני כדורים אדומים?

ג.מה ההסתברות של דני לזכות בפרס?



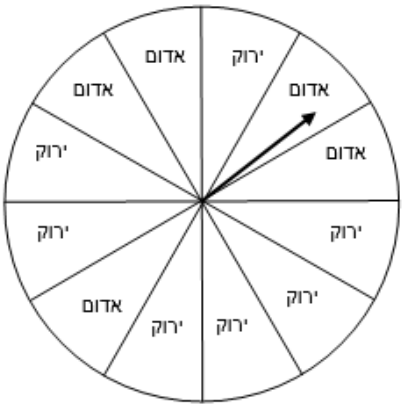
ממפמר:

בשק כביסה יש 5 גרביים לבנים, 8 גרביים כחולים ו- 3 גרביים שחורים.

א. אורי מוציא באקראי מהשק גרב. מה ההסתברות שאורי יוציא גרב בצבע כחול?

ב. אורי הוציא מהשק גרב בצבע שחור, ולאחר מכן מוציא באקראי עוד גרב.
מה ההסתברות שהגרב הנוסף שמוציא אורי גם הוא בצבע שחור?

ה"שעון" שלפניכם מחולק ל- 12 גזרות שוות.
על חלקן רשום "אדום" ועל חלקן רשום "ירוק".
עמית ואיתי מסובבים את המחוג כל אחד בתורו
אם המחוג נעצר על "אדום" זוכים ב- 2 נקודות,
אם המחוג נעצר על "ירוק" זוכים ב- 3 נקודות.
אם המחוג נעצר על קו המפריד בין שתי גזרות,
מסובבים את המחוג שוב.



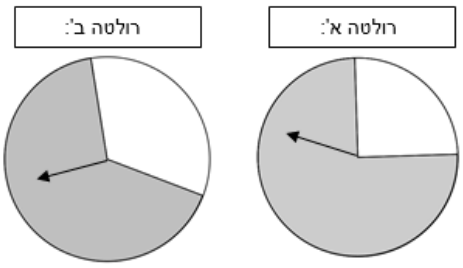
א. כל אחד מהם מסובב את המחוג פעם אחת. מה ההסתברות לזכות ב- 2 נקודות?

ב. עמית מסובבת את המחוג פעמיים. מה ההסתברות שהמחוג ייעצר פעם אחת על גזרה עליה רשום "אדום" ופעם אחת על גזרה עליה רשום "ירוק"?

. לפניכם שתי רולטות.

$\frac{1}{4}$ משטחה של רולטה א' צבוע לבן והיתר צבוע אפור

$\frac{1}{3}$ משטחה של רולטה ב' צבוע לבן והיתר צבוע אפור



מסובבים ביחד את המחוגים שעל שתי הרולטות.

א. מה ההסתברות שברולטה א' המחוג ייעצר על צבע אפור?

ב. מה ההסתברות שהמחוגים של שתי הרולטות ייעצרו על צבע אפור? הסבירו.

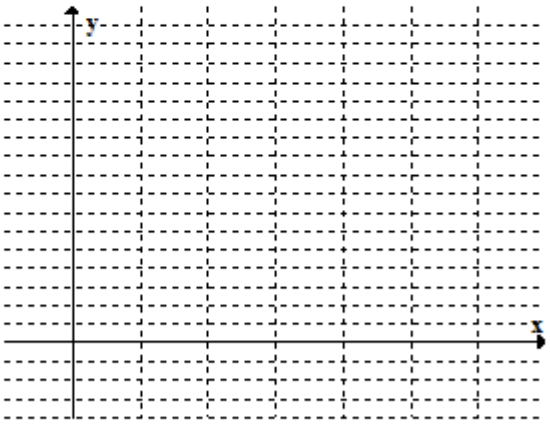
נתונה הפונקציה: $y = x^2 - 8x + 15$

א. חשבו את נקודות האפס של הפונקציה. הציגו דרך פתרון.

ב. מצאו את נקודת החיתוך עם ציר y

ג. חשבו את נקודת הקודקוד של הפונקציה.

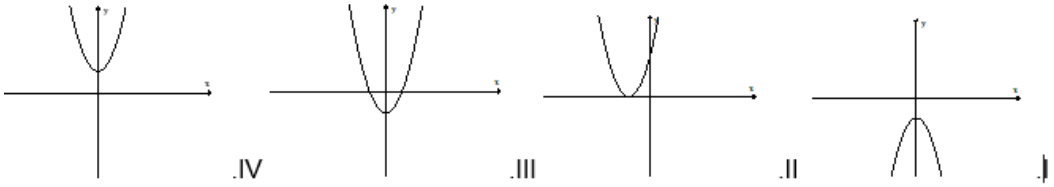
ד. שרטטו סקיצה של הפרבולה



ה. באיזה תחום הפונקציה עולה?

נתונה הפונקציה: $y = x^2 - 4$

א. איזה מבין הגרפים הבאים יכול להתאים להיות גרף הפונקציה הנתונה?



I. II. III. IV.

ב. התייחסו לפונקציה $y = x^2 - 4$ וענו על הסעיפים הבאים:

I. רשמו את שיעורי הקדקוד של הפונקציה

II. באיזה תחום הפונקציה עולה?

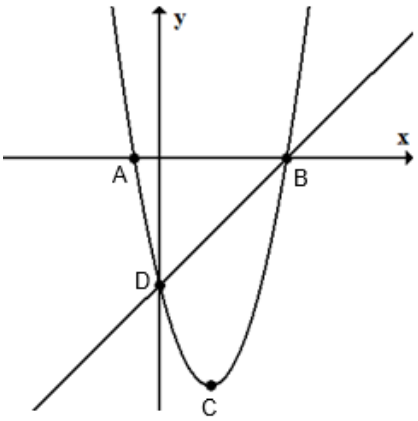
III. מהן נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר x?

IV. באיזה תחום הפונקציה שלילית?

ג. מהם שיעורי ה- x של נקודות החיתוך של הפונקציות $y = x^2 - 4$ ו- $y = 2x - 1$
הציגו את דרך החישוב.

נתונה הפונקציה: $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

א. האם הנקודה (6,7) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.



ב. חשבו את שיעורי הנקודות A, B.

ג. חשבו את שיעורי הנקודה C (נקודת הקודקוד של הפרבולה).

ד. כתבו את משוואת הישר DB.

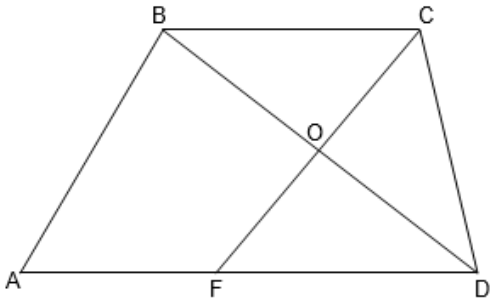
גיאומטריה :

טרפז:

המרובע ABCD טרפז. CF חוצה את הזווית C ו- BD חוצה את הזווית D.

O נקודת המפגש בין חוצי הזוויות.

נתון כי: $\sphericalangle D = 80°$.



א.

I. חשבו את $\sphericalangle CDB$

II. חשבו את $\sphericalangle BCD$

III. חשבו את $\sphericalangle FCD$

IV. חשבו את $\sphericalangle CBD$

V. חשבו את $\sphericalangle COD$

נמקו את חישוביכם.

ב. הסבירו מדוע משולש BCD משולש שווה שוקיים.

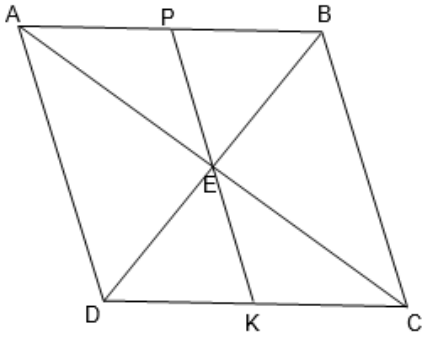
ג. נתון כי: $AB = 12$ ס"מ, $BC = 10$ ס"מ, $AF = 8$ ס"מ.

היעזרו בנתונים וסמנו את התשובה המתאימה להיקף הטרפז:

א. 30 ס"מ ב. 40 ס"מ ג. 50 ס"מ ד. 58 ס"מ

נמקו.

מעוין



המרובע ABCD מעוין. E נקודת הפגישה של האלכסונים.

נתון: $\sphericalangle PAE = 30°$, משולש APE שווה שוקיים (PE = AP)

א. חשבו ונמקו:

א (1). מהו הגודל של $\sphericalangle PEA$?

א (2). מהו הגודל של $\sphericalangle KEC$?

א (3). מהו הגודל של $\sphericalangle APE$?

ב. נמקו מדוע המשולש PBE הוא משולש שווה צלעות.

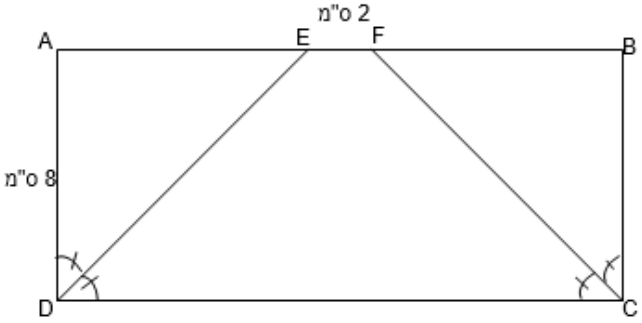
ג. נתון: PE = 3 ס"מ. חשבו את היקף המשולש PBE. נמקו.

מלבן :

המרובע ABCD הוא מלבן. חלק מהנתונים מסומנים על גבי השרטוט.

DE חוצה זווית D, CF חוצה זווית C.

חשבו ונמקו בכל סעיף.



א. מצאו את אורך הקטע AE

ב. חשבו את אורך הצלע A

ג. חשבו את היקפו של המלבן ABCD

ד. חשבו את אורך הקטע DE

KLMP מלבן.

נתון: הנקודה C על הצלע KP, הנקודה D על הצלע LM

CD || PM

א. נמקו מדוע המרובע CDMP הוא מלבן.

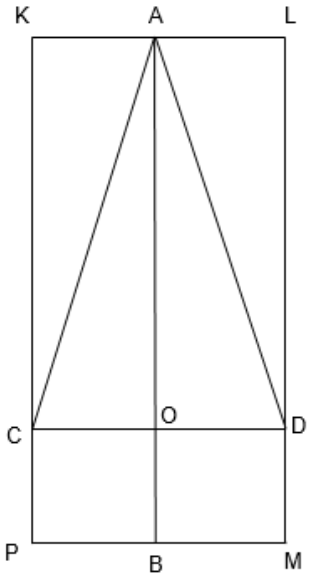
ב. נתון: B אמצע הצלע PM, OBPC ריבוע.

היקף המלבן CDMP הוא 24 ס"מ.

חשבו את היקף הריבוע OBPC. נמקו.

ג. נתון גם: $OA = 3 \cdot OB$, $AB \perp KL$

חשבו את שטח המשולש ACD.



ריבוע:

ABCD ריבוע

אלכסוני הריבוע AC ו- BD נפגשים בנקודה G

א. רשמו את גודל זווית ABG, נמקו.

ב. נתון: DH חוצה זווית GDC

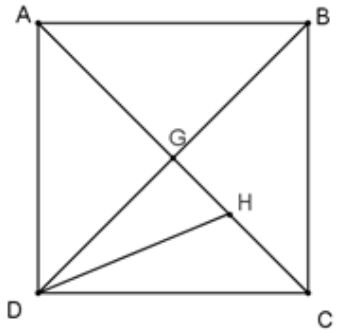
1. חשבו את זווית HDC, נמקו.

2. חשבו את זווית DHC, נמקו.

ג. נתון ש AG = 3 ס"מ

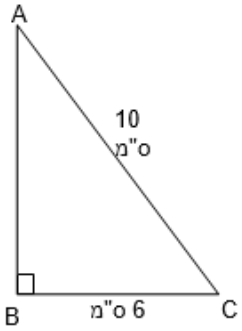
1. מה שטח הריבוע?

2. מה היקף הריבוע? (דייקו עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית).



פיתגורס:

לפניכם משולש ישר זווית ABC, $\sphericalangle B = 90°$. חלק מהנתונים רשומים על גבי השרטוט.

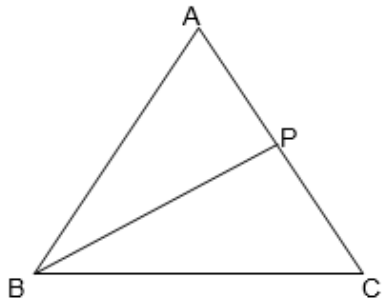


א. חשבו את אורך הצלע AB.

ב. חשבו את שטח המשולש ABC.

משולש שווה שוקיים :

משולש ABC הוא משולש שווה שוקיים (AB = AC)

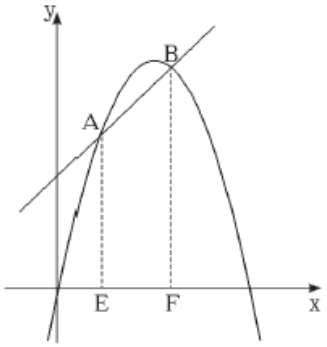


א. BP הוא **תיכון** לשוק AC.

$AP = 3$ ס"מ, $BC = 7$ ס"מ

חשבו את היקף המשולש. נמקו.

שאלות לא ממפמר



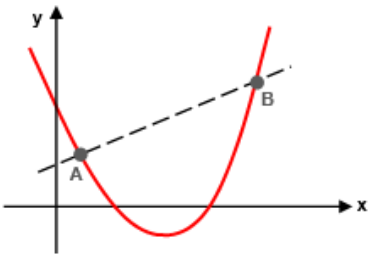
בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות
$y=-x^2+5x$ ו- $y=x+3$.
בנקודות החיתוך של שתי הפונקציות הורידו
אנכים BF ו- AE לציר ה- x.

א. מצאו את שיעורי הנקודות A, B, E ו- F.

ב. מצאו את אורכי הקטעים AE, BF ו-EF.

ג. מצאו את שטח הטרפז AEFB.

בסרטוט שני גרפים הנחתכים בנקודות A ו- B. ידוע כי משוואת הפרבולה היא $y = x^2 - 5x + 6$
שיעור ה- **x** של הנקודה A הוא 1.



שיעור ה- **x** של הנקודה B הוא 5.

א. מהם שיעורי ה- **y** של הנקודות A ו- B.

ב. מהי משוואת הקו הישר עובר דרך הנקודות A ו- B?

ג. עבור אילו ערכים של **x** ערכי הפונקציה הריבועית גדולים מערכי הפונקציה הקווית?

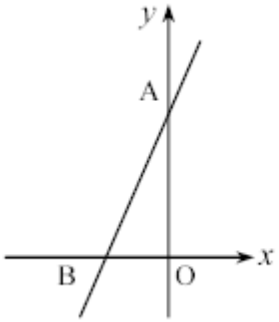
בשרטוט נתון הישר: $y = 3x + 6$.

(א) מצא את שיעורי הנקודות A ו- B .

(ב) עבור אילו ערכי x הפונקציה מקבלת ערכים **שליליים** ? הסבר.

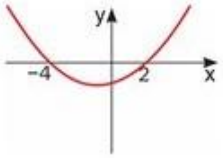
(ג) חשב את אורכי הקטעים AO ו- BO .

(ד) חשב את $S_{\Delta AOB}$.

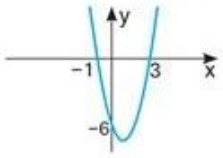


עבור כל פונקציה כתבו את תחום העלייה ואת תחום הירידה שלה.

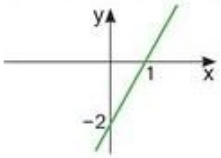
א| פונקציה ריבועית f(x)



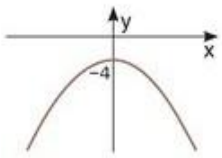
ב| פונקציה ריבועית g(x)



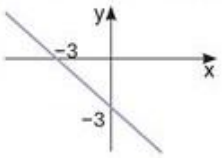
ג| פונקציה קווית h(x)



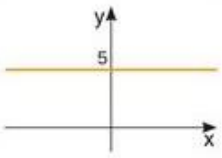
ד| פונקציה ריבועית k(x)



ה| פונקציה קווית p(x)



ו| פונקציה קווית q(x)



לפניכם גרף של פונקציה ריבועית.

א. איזו מבין המשוואות הריבועיות הבאות יכולה להיות המשוואה של הפונקציה המתאימה?

הסבירו מבלי להביא להצגה הסטנדרטית של הפונקציה.

1) $y = 3(x - 2)^2 + 12$

2) $y = 3(x - 2)^2 - 12$

3) $y = 3(x - 2)^2$

ב. מצאו את שיעורי הנקודות A ו- B.

